

Manual de Operação — Esteira Transportadora ET-200

Este manual descreve a instalação, a operação e a manutenção da esteira transportadora ET-200, fabricada pela empresa fictícia Transmec Equipamentos. Leia o documento inteiro antes de ligar o equipamento pela primeira vez.

A ET-200 foi projetada para o transporte horizontal de caixas e volumes de até 50 kg por metro linear em linhas de embalagem e expedição. O uso com produtos a granel ou em ambientes com risco de explosão não é permitido.

Revisão do documento: 3.2. Em caso de dúvidas, contate o suporte técnico pelo telefone 0800 000 2020, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

1. Especificações técnicas

Comprimento útil: 6 metros, com módulos de extensão de 2 metros. Largura da correia: 600 mm.

Motor: trifásico de 1,5 kW (2 cv), 380 V, 60 Hz, com grau de proteção IP55. O acionamento é feito por inversor de frequência, que permite ajustar a velocidade da correia entre 0,2 e 1,5 metro por segundo.

Capacidade de carga: até 50 kg por metro linear, com carga máxima total de 300 kg distribuída.

Temperatura de operação: de 0 °C a 45 °C. Umidade relativa máxima: 85%, sem condensação.

Nível de ruído em operação: inferior a 70 dB(A) medido a 1 metro do equipamento.

2. Instalação

A esteira deve ser instalada sobre piso nivelado, com desnível máximo de 2 mm por metro. Use os pés reguláveis para corrigir pequenas diferenças e fixe a estrutura ao piso com chumbadores M10.

A alimentação elétrica deve ser feita por um eletricista qualificado, com disjuntor dedicado de 10 A e aterramento conforme a norma NBR 5410. Nunca ligue a esteira em tomadas comuns.

Antes da primeira partida, confira o tensionamento da correia: ao pressionar o centro do vão com a mão, a flecha deve ficar entre 10 e 15 mm.

3. Operação

Para ligar a esteira, gire a chave geral para a posição I, confirme que não há pessoas ou objetos sobre a correia e pressione o botão verde de partida. A partida é suave e leva cerca de 3 segundos.

A velocidade é ajustada pelo potenciômetro do painel frontal. Para caixas instáveis ou empilhadas, recomenda-se não passar de 0,8 metro por segundo.

O botão de emergência, de cor vermelha e formato cogumelo, interrompe imediatamente o motor. Após acioná-lo, gire o botão no sentido horário para destravar e só então pressione o botão azul de rearme.

Nunca deixe a esteira funcionando vazia por mais de 30 minutos seguidos, para evitar o desgaste da correia.

4. Manutenção preventiva

Diariamente: limpe a correia com pano úmido e detergente neutro e verifique se há objetos presos nos roletes.

Semanalmente: confira o alinhamento da correia e o aperto dos parafusos da estrutura.

A cada 500 horas de operação: lubrifique os rolamentos dos tambores com graxa à base de lítio, aplicando duas bombadas em cada graxeira.

A cada 2.000 horas de operação: troque o óleo do redutor. Utilize óleo sintético ISO VG 220, com volume de 0,8 litro.

A garantia do equipamento é de 12 meses a partir da data da nota fiscal e perde a validade se a manutenção preventiva não for registrada no livro de manutenção.

5. Solução de problemas

A correia desliza para um dos lados: ajuste os parafusos esticadores do tambor de retorno, meia volta de cada vez, sempre no lado para onde a correia está correndo.

O motor não parte: verifique se o botão de emergência está destravado, se o disjuntor está ligado e se o inversor exibe algum código de falha no display.

Código de falha F02 no inversor: sobrecorrente. Reduza a carga sobre a correia e confira se algum rolete está travado. Código F05: sobretemperatura do inversor, verifique a ventilação do painel.

Ruído metálico durante a operação: indica rolamento danificado. Pare o equipamento e substitua o rolamento antes de voltar a operar.